Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

Lab 5 BD

Repositorio con todos los archivos de código:

[dlop6/lab05-bd2]

Evidencia de base relacional creada

```
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
                                NAMES
0ab872a1a275   postgres:16    "docker-entrypoint.s…"   24 hours ago   Up 24 hours   0.0.0.0:5432->5
432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   lab05_postgres
```

```
lab05=# \dt
              List of relations
 Schema |        Name         | Type  | Owner
--------+---------------------+-------+-------
 public | pais_envejecimiento | table | lab
 public | pais_poblacion      | table | lab
(2 rows)
```

Evidencia de carga de los CSV

```
QL> docker exec -it lab05_postgres psql -U lab -d lab05
lab05=# COPY pais_envejecimiento
FROM '/tmp/pais_envejecimiento.csv'
DELIMITER ','
CSV HEADER;

COPY pais_poblacion
FROM '/tmp/pais_poblacion.csv'
DELIMITER ','
CSV HEADER;
COPY 106
COPY 106
lab05=# SELECT COUNT(*) FROM pais_envejecimiento;
 count
-------
   106
(1 row)

lab05=# SELECT COUNT(*) FROM pais_poblacion;
 count
-------
   106
```

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

```
lab05=# SELECT COUNT(*) FROM pais_envejecimiento;
 count
-------
   106
(1 row)

lab05=# SELECT COUNT(*) FROM pais_poblacion;
 count
-------
   106
(1 row)

lab05=#
```

Muestra de datos

```
 id_pais | nombre_pais |  capital   | continente |     region      | poblacion  | tasa_de_envejeci
miento
---------+-------------+------------+------------+-----------------+------------+-----------------
-------
       1 | Latvia      | Riga       | Europa     | Norte de Europa |  1906800.0 |
 12.49
       2 | Romania     | Bucarest   | Europa     | Europa del Este | 19000000.0 |
 24.01
       3 | Kosovo      | Pristina   | Europa     | Balcanes        |  1800000.0 |
 19.64
       4 | Sudáfrica   | Pretoria   | África     | África Austral  | 59308690.0 |
 16.97
       5 | Slovakia    | Bratislava | Europa     | Europa Central  |  5450000.0 |
  8.12
(5 rows)
```

```
           _id            | continente |    pais    | poblacion | costo_bajo_hospedaje | costo_pro
medio_comida | costo_bajo_transporte | costo_promedio_entretenimiento
--------------------------+------------+------------+-----------+----------------------+----------
-------------+-----------------------+--------------------------------
 67e2130bc29aa80afae47e7f | África     | Ruanda     |  12952218 |                 7.00 |
       17.00 |                 17.00 |                           45.00
 67e2130bc29aa80afae47e80 | África     | Namibia    |   2540905 |                 8.00 |
       25.00 |                 11.00 |                           14.00
 67e2130bc29aa80afae47e7a | África     | Mozambique |  31255435 |                 9.00 |
       41.00 |                  9.00 |                           32.00
 67e2130bc29aa80afae47e7b | África     | Camerún    |  26545863 |                 9.00 |
       18.00 |                 26.00 |                           43.00
 67e2130bc29aa80afae47e7c | África     | Angola     |  32866272 |                 9.00 |
       30.00 |                 15.00 |                           45.00
(5 rows)
```

Importación de 4 archivos JSON

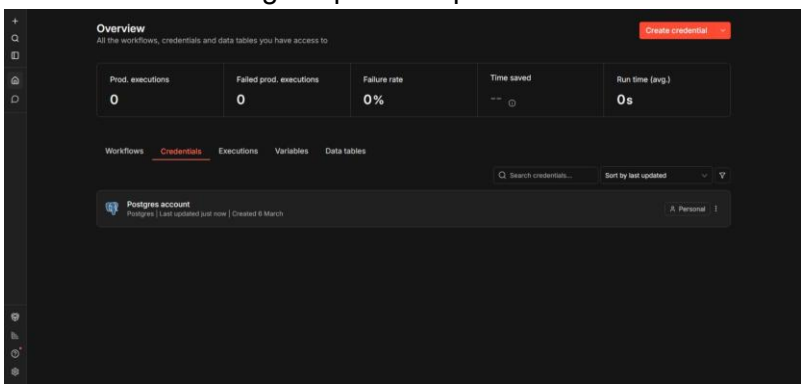
Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

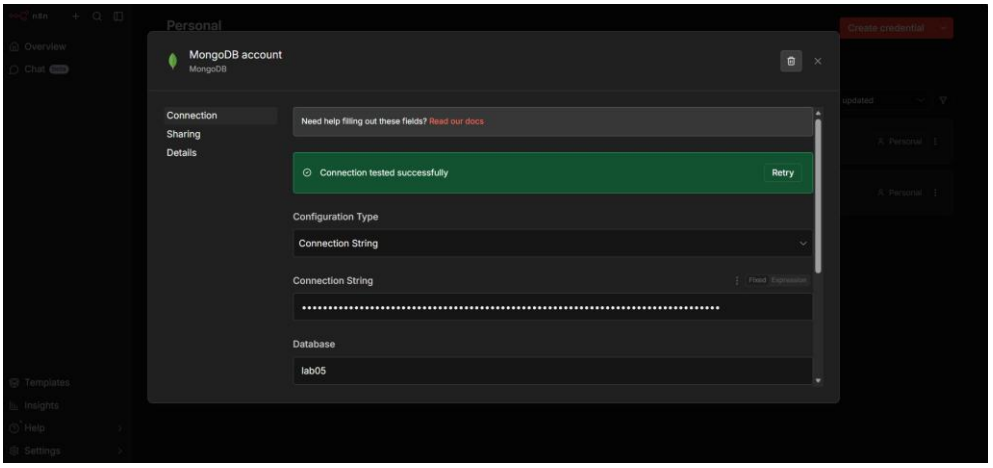
```
>_MONGOSH
> use lab05
< switched to db lab05
> db.costos_turisticos.countDocuments()
< 106
> db.big_mac_index.countDocuments()
< 106
> db.costos_turisticos.find().limit(5)
< {
    _id: ObjectId('69aa6ccb3f1d350ff0b70cc3'),
    continente: 'África',
    'región': 'África Austral',
    'país': 'Sudáfrica',
    capital: 'Pretoria',
    'población': 59308690,
    'costos_diarios_estimados_en_dólares': {
      hospedaje: {
        precio_bajo_usd: 21,
        precio_promedio_usd: 30,
        precio_alto_usd: 39
      },
      comida: {
        precio_bajo_usd: 14,
        precio_promedio_usd: 20,
        precio_alto_usd: 26
      },
      transporte: {
        precio_bajo_usd: 25,
        precio_promedio_usd: 37,
        precio_alto_usd: 48
      },
      entretenimiento: {
        precio_bajo_usd: 30,
```

1. Ejercicio 1

1.1. Ingeste los datos que se encuentran en la base de datos relacional. Revise si es necesario realizar algún tipo de limpieza sobre los datos.



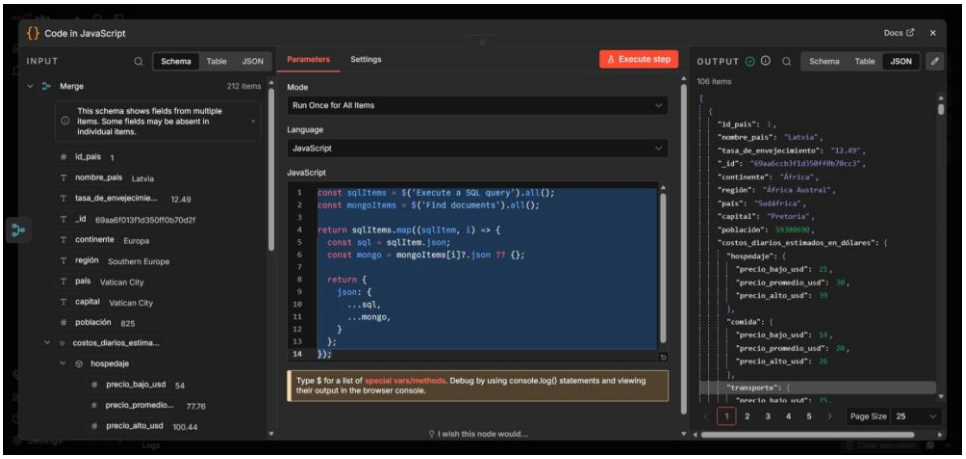
1.2. Ingeste los datos que se encuentran en la base de datos no relacional. Revise si es necesario realizar algún tipo de limpieza sobre los datos



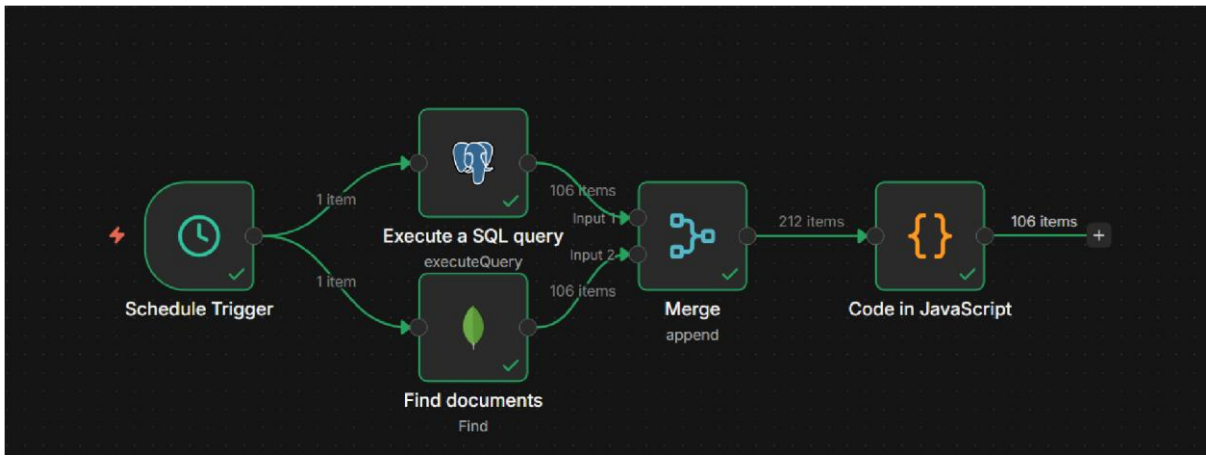
Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

1.3. Integre ambas fuentes de datos por medio de la herramienta de procesos de ETL.



1.4. Configure la herramienta para que el proceso de ETL se ejecute cada cierto tiempo (la frecuencia de ejecución queda a su criterio)



1.5. Los datos integrados se deberán cargar en la base de datos que hace las veces de data warehouse, sin que se necesite su intervención.

```
lab05=# SELECT COUNT(*) FROM dw.paises_integrados;
 count
-------
   106
(1 row)
```

```
id_pais | nombre_pais | tasa_de_envejecimiento |        mongo_id         | continente |     region      | pais_mongo |  capital   | poblacion | hospedaje_bajo | hospedaje_promedio | hospedaje_alto |
comida_bajo | comida_promedio | comida_alto | transporte_bajo | transporte_promedio | transporte_alto | entretenimiento_bajo | entretenimiento_promedio | entretenimiento_alto
---------+-----------------+------------------------+--------------------------+------------+-----------------+------------+------------+-----------+----------------+--------------------+----------------+
-------------+------------------+-------------+-----------------+---------------------+-----------------+----------------------+--------------------------+----------------------+
      1 | Latvia          |                  12.49 | 69aa6f013f1d350ff0b70d17 | Europa     | Northern Europe | Latvia     | Riga       |   1867211 |          47.52 |                68.04 |          87.48 |
   36.72 |           52.92 |          68.04 |                4.32 |                6.48 |                7.56 |                10.80 |                14.04
      2 | Romania         |                  24.01 | 69aa6f013f1d350ff0b70d24 | Europa     | Eastern Europe  | Romania    | Bucharest  |  19121610 |          28.08 |                41.04 |          52.92 |
   18.36 |           27.00 |          34.56 |               15.12 |               21.60 |               28.08 |               15.12 |                22.68 |                29.16
      3 | Kosovo          |                  19.64 | 69aa6f013f1d350ff0b70d16 | Europa     | Southern Europe | Kosovo     | Pristina   |   1800000 |          52.92 |                76.68 |          99.36 |
   31.32 |           45.36 |          58.32 |               11.88 |               17.28 |               21.60 |               11.88 |                17.28 |                21.60
      4 | Sudáfrica       |                  16.97 | 69aa6ccb3f1d350ff0b70cc3 | África     | África Austral  | Sudáfrica  | Pretoria   |  59308690 |          21.00 |                30.00 |          39.00 |
   14.00 |           20.00 |          26.00 |               25.00 |               37.00 |               48.00 |               30.00 |                43.00 |                55.00
      5 | Slovakia        |                   8.12 | 69aa6f013f1d350ff0b70d28 | Europa     | Eastern Europe  | Slovakia   | Bratislava |   5458827 |          35.64 |                51.84 |          66.96 |
   17.28 |           25.92 |          33.48 |               14.04 |               20.52 |               25.92 |               12.96 |                19.44 |                24.84
(5 rows)
```

2.

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

2.1. Ingeste los datos que se encuentran en la base de datos relacional. Revise si es necesario realizar algún tipo de limpieza sobre los datos.

```
Filas leídas: 106

Primeras 5 filas:
   id_pais nombre_pais  tasa_de_envejecimiento
0        1      Latvia                   12.49
1        2     Romania                   24.01
2        3      Kosovo                   19.64
3        4   Sudáfrica                   16.97
4        5    Slovakia                    8.12

Tipos de datos:
id_pais                   int64
nombre_pais              object
tasa_de_envejecimiento  float64
dtype: object

Valores nulos por columna:
id_pais                 0
nombre_pais             0
tasa_de_envejecimiento  0
dtype: int64
```

2.2. Ingeste los datos que se encuentran en la base de datos no relacional. Revise si es necesario realizar algún tipo de limpieza sobre los datos.

```
Documentos leídos: 106


Primeros 5 documentos:
                       _id continente            región  ...   capital  población                costos_diarios_estimados_en_dólares
0  69aa6ccb3f1d350ff0b70cc3     África     África Austral  ...  Pretoria   59308690  {'hospedaje': {'precio_bajo_usd': 21, 'precio_...
1  69aa6ccb3f1d350ff0b70cc4     África  África Occidental  ...     Abuja  206139589  {'hospedaje': {'precio_bajo_usd': 28, 'precio_...
2  69aa6ccb3f1d350ff0b70cc5     África   África del Norte  ...  El Cairo  102334404  {'hospedaje': {'precio_bajo_usd': 26, 'precio_...
3  69aa6ccb3f1d350ff0b70cc6     África    África Oriental  ...   Nairobi   53771296  {'hospedaje': {'precio_bajo_usd': 29, 'precio_...
4  69aa6ccb3f1d350ff0b70cc7     África   África del Norte  ...     Rabat   36910560  {'hospedaje': {'precio_bajo_usd': 20, 'precio_...

[5 rows x 7 columns]

Columnas:
['_id', 'continente', 'región', 'país', 'capital', 'población', 'costos_diarios_estimados_en_dólares']

Valores nulos por columna:
_id                                    0
continente                             0
región                                 0
país                                   0
capital                                0
población                              0
costos_diarios_estimados_en_dólares    0
dtype: int64
```

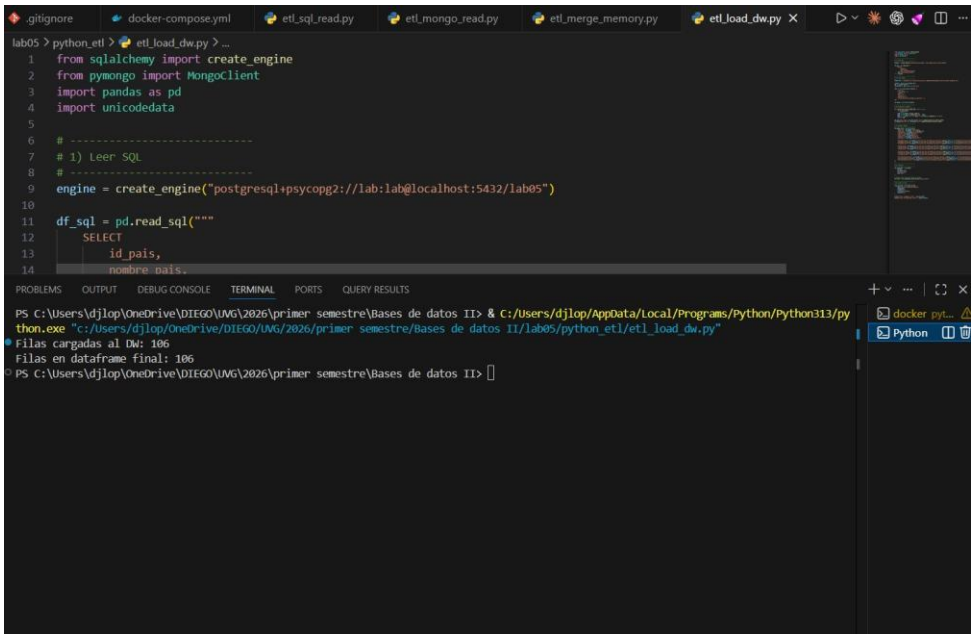
2.3. Integre ambos datos en memoria.

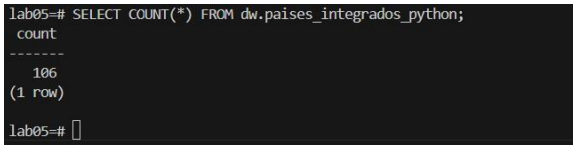
```
Filas SQL: 106
Filas Mongo: 106
Filas integradas: 106

Primeras 5 filas integradas:
   id_pais nombre_pais  tasa_de_envejecimiento  ... entretenimiento_bajo entretenimiento_promedio entretenimiento_alto
0        1      Latvia                   12.49  ...                 7.56                   10.80                  14.04
1        2     Romania                   24.01  ...                15.12                   22.68                  29.16
2        3      Kosovo                   19.64  ...                11.88                   17.28                  21.60
3        4   Sudáfrica                   16.97  ...                30.00                   43.00                  55.00
4        5    Slovakia                    8.12  ...                12.96                   19.44                  24.84

[5 rows x 22 columns]

Valores nulos por columna:
id_pais                    0
nombre_pais                0
tasa_de_envejecimiento     0
pais_key                   0
mongo_id                   0
continente                 0
region                     0
pais_mongo                 0
capital                    0
poblacion                  0
hospedaje_bajo             0
hospedaje_promedio         0
hospedaje_alto             0
comida_promedio            0
comida_alto                0
transporte_bajo            0
transporte_promedio        0
transporte_alto            0
entretenimiento_bajo       0
entretenimiento_promedio   0
entretenimiento_alto       0
dtype: int64

Columnas finales:
['id_pais', 'nombre_pais', 'tasa_de_envejecimiento', 'pais_key', 'mongo_id', 'continente', 'region', 'pais_mongo', 'capital', 'poblacion', 'hospedaje_bajo', 'hospedaje_promedio', 'hospedaje_alto', 'comida_bajo', '
dio', 'comida_alto', 'transporte_bajo', 'transporte_promedio', 'transporte_alto', 'entretenimiento_bajo', 'entretenimiento_promedio', 'entretenimiento_alto']
```

2.4. Cargue los datos integrados en la base de datos que hará las veces de un data warehouse.

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361





3. **Ejercicio 3:** Insights sobre los datos Para que este laboratorio tenga un sentido y se parezca lo más posible a un escenario real, una vez se hayan integrado los datos provenientes de la base de datos relacional y de la base de datos no relacional, se deberá buscar insights en los datos y dar recomendaciones que motiven a la acción. Deberá obtener tres insights de los datos y deberá explicarlos.

Insight 1. América registra el mayor costo turístico promedio dentro del conjunto analizado

Al agrupar los países por continente, encontramos que América daba el costo total promedio más alto con 179.95, por encima de Asia (156.00), Europa (128.29) y África (114.80). A nivel regional, el patrón se mantiene, ya que América del Sur alcanza 186.90, América del Norte 183.00 y América Central 174.20. Esto nos dice que, dentro de los datos integrados, los destinos americanos tienden a concentrar mayores costos diarios promedio que los demás continentes.
A partir de esto, dimos la recomendación de segmentar estrategias según presupuesto. Si se busca priorizar destinos de menor costo, África y varias regiones de Europa ofrecen valores promedio más bajos. Si el análisis apunta a mercados con mayor gasto diario, América concentra los valores más altos del conjunto.

Insight 2. La tasa de envejecimiento no muestra una relación directa con el costo turístico total

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

Al ver los países con mayores tasas de envejecimiento, se nota que el costo total no sigue un mismo comportamiento. Perú registra una tasa de 24.74 con un costo total de 211.00, mientras que Namibia, con 24.39, tiene un costo de 67.00. De forma similar, Romania alcanza 24.01 con un costo de 112.32, bastante menor que otros países del mismo grupo. Esto muestra que una tasa de envejecimiento alta no quiere decir un costo turístico alto.
La recomendación de esto es no asumir que las características demográficas por sí solas permiten anticipar el nivel de gasto. Para evaluar oportunidades o comparar países, conviene analizar de forma conjunta la dimensión demográfica y la económica, en lugar de usar una sola variable como criterio principal.

Insight 3. Hay países con envejecimiento alto y costo relativamente bajo

Al filtrar los países con tasa de envejecimiento de 15 o más y ordenarlos por menor costo total, aparecen casos como Namibia (67.00), Moldova (91.80), Tanzania (93.00), Túnez (106.00) y Romania (112.32). Estos países combinan un nivel de envejecimiento elevado dentro del dataset con costos diarios por debajo de otros países del mismo grupo.
La recomendación aquí es considerar este subconjunto como una base útil para priorización, comparación o diseño de estrategias. Si el objetivo es identificar países con equilibrio entre perfil demográfico y menor costo turístico, estos casos ofrecen una combinación más favorable que otros países con envejecimiento similar pero costos más altos.

EVIDENCIAS:

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

```
psql (16.9 (Debian 16.9-1.pgdg120+1))
Type "help" for help.

lab05=# SELECT
  nombre_pais,
  continente,
  region,
  tasa_de_envejecimiento,
  poblacion,
  hospedaje_promedio,
  comida_promedio,
  transporte_promedio,
  entretenimiento_promedio,
  (hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio) AS costo_total_promedio
FROM dw.paises_integrados
ORDER BY costo_total_promedio DESC;
lab05=# SELECT
  nombre_pais,
  continente,
  region,
  tasa_de_envejecimiento,
  (hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio) AS costo_total_promedio
FROM dw.paises_integrados
ORDER BY tasa_de_envejecimiento DESC
LIMIT 10;
  nombre_pais   | continente |      region       | tasa_de_envejecimiento | costo_total_promedio
----------------+------------+-------------------+------------------------+----------------------
 Perú           | América    | América del Sur   |                  24.74 |               211.00
 Estados Unidos | América    | América del Norte |                  24.40 |               125.00
 Namibia        | África     | África Austral    |                  24.39 |                67.00
 Montenegro     | Europa     | Southern Europe   |                  24.31 |               127.44
 Romania        | Europa     | Eastern Europe    |                  24.01 |               112.32
 Venezuela      | América    | América del Sur   |                  23.98 |               184.00
 Nigeria        | África     | África Occidental |                  23.79 |               113.00
 Kenia          | África     | África Oriental   |                  23.44 |               130.00
 Brasil         | América    | América del Sur   |                  23.19 |               154.00
 Honduras       | América    | América Central   |                  23.15 |               168.00
(10 rows)
```

```
lab05=# SELECT
  continente,
  ROUND(AVG(hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio), 2) AS costo_total_promedio_continente
FROM dw.paises_integrados
GROUP BY continente
ORDER BY costo_total_promedio_continente DESC;
 continente | costo_total_promedio_continente
------------+---------------------------------
 América    |                          179.95
 Asia       |                          156.00
 Europa     |                          128.29
 África     |                          114.80
(4 rows)

lab05=# SELECT
  region,
  ROUND(AVG(hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio), 2) AS costo_total_promedio_region
FROM dw.paises_integrados
GROUP BY region
ORDER BY costo_total_promedio_region DESC
LIMIT 10;
      region       | costo_total_promedio_region
-------------------+-----------------------------
 América del Sur   |                      186.90
 América del Norte |                      183.00
 Asia Meridional   |                      175.25
 América Central   |                      174.20
 Asia Central      |                      168.50
 Caribe            |                      155.00
 Sudeste Asiático  |                      154.83
 Asia Occidental   |                      153.20
 Northern Europe   |                      132.41
 Southern Europe   |                      131.95
(10 rows)

lab05=# SELECT
  nombre_pais,
  continente,
  region,
  tasa_de_envejecimiento,
  (hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio) AS costo_total_promedio
```

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Base de Datos II
Sección 20

Diego López #23747
Roberto Barreda #23354
Javier España #23361

```
lab05=# SELECT
  nombre_pais,
  continente,
  region,
  tasa_de_envejecimiento,
  (hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio) AS costo_total_promedio
FROM dw.paises_integrados
WHERE tasa_de_envejecimiento >= 15
ORDER BY costo_total_promedio ASC
LIMIT 10;
  nombre_pais   | continente |      region      | tasa_de_envejecimiento | costo_total_promedio
----------------+------------+------------------+------------------------+----------------------
 Namibia        | África     | África Austral   |                  24.39 |                67.00
 Moldova        | Europa     | Eastern Europe   |                  19.59 |                91.80
 Tanzania       | África     | África Oriental  |                  20.50 |                93.00
 Switzerland    | Europa     | Western Europe   |                  19.58 |                97.20
 Iceland        | Europa     | Northern Europe  |                  20.44 |               100.44
 Corea del Sur  | Asia       | Asia Oriental    |                  19.16 |               102.00
 Túnez          | África     | África del Norte |                  15.40 |               106.00
 Luxembourg     | Europa     | Western Europe   |                  21.04 |               110.16
 Czech Republic | Europa     | Eastern Europe   |                  16.23 |               110.16
 Romania        | Europa     | Eastern Europe   |                  24.01 |               112.32
(10 rows)

lab05=# SELECT
  nombre_pais,
  continente,
  region,
  (hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio) AS costo_total_promedio
FROM dw.paises_integrados
ORDER BY costo_total_promedio DESC
LIMIT 10;
 nombre_pais | continente |      region      | costo_total_promedio
-------------+------------+------------------+----------------------
 Bolivia     | América    | América del Sur  |               247.00
```

```
lab05=# SELECT
  nombre_pais,
  continente,
  region,
  (hospedaje_promedio + comida_promedio + transporte_promedio + entretenimiento_promedio) AS costo_total_promedio
FROM dw.paises_integrados
ORDER BY costo_total_promedio ASC
LIMIT 10;
   nombre_pais   | continente |      region      | costo_total_promedio
-----------------+------------+------------------+----------------------
 Namibia         | África     | África Austral   |                67.00
 Greece          | Europa     | Southern Europe  |                89.64
 Moldova         | Europa     | Eastern Europe   |                91.80
 Denmark         | Europa     | Northern Europe  |                91.80
 Tanzania        | África     | África Oriental  |                93.00
 Etiopía         | África     | África Oriental  |                94.00
 Switzerland     | Europa     | Western Europe   |                97.20
 Ruanda          | África     | África Oriental  |                98.00
 Mozambique      | África     | África Austral   |               100.00
 Costa de Marfil | África     | África Occidental |               100.00
(10 rows)

lab05=#
```